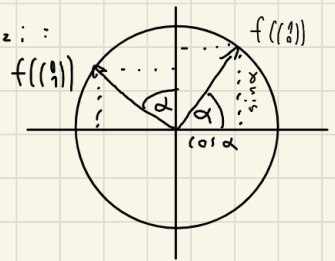


(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpišeme $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

mějme kanonickou bázi: $K = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$

otočením kanonické báze o úhel α dostaneme bázi:

$$B = \left(\overset{\vec{b}_1}{\begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}}, \overset{\vec{b}_2}{\begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}} \right)$$



tato báze je ortogonální vzhledem ke standard. skalár. součinu

$$\vec{b}_1^T \cdot \vec{b}_2 = (\cos \alpha, \sin \alpha) \cdot \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} =$$

$$= -\cos \alpha \sin \alpha + \sin \alpha \cos \alpha = \cos \alpha (-\sin \alpha + \sin \alpha) = 0, \forall \alpha$$

- mějme pozitivně definitní matici $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$

- platí $\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = \vec{b}_1^T A \vec{b}_2$

$$= (\cos \alpha, \sin \alpha) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} =$$

$$= -a \cos \alpha \sin \alpha + b \cos \alpha \cos \alpha - b \sin \alpha \sin \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha =$$

$$= -a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha =$$

$$= \underbrace{(c-a) \sin \alpha \cos \alpha}_{\frac{c-a}{2} \sin(2\alpha)} + \underbrace{b (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)}_{b \cos(2\alpha)} =$$

$$\sin(2\alpha) = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\frac{1}{2} \sin(2\alpha) = \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\frac{(c-a)}{2} \sin(2\alpha) = (c-a) \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = \frac{c-a}{2} \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha)$$

chceme dokázat, že $\exists \alpha$:

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = \frac{c-a}{2} \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha) = 0$$

$$\frac{c-a}{2} \sin(2\alpha) + b \cos(2\alpha) = 0$$

$$\frac{a-c}{2} \sin(2\alpha) = b \cos(2\alpha)$$

$$\frac{a-c}{2b} = \frac{\cos(2\alpha)}{\sin(2\alpha)}$$

$$\frac{a-c}{2b} = \cot(2\alpha) \quad ; b \neq 0$$

$$f = \cot g \alpha$$

$$H_f = \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$

$$H_{\cot g(2\alpha)} = \mathbb{R} \Rightarrow$$

pro $\forall \left(\frac{a-c}{2b}\right) \in \mathbb{R}$ bude $\exists \alpha$

